



DAMAT - Departamento de Matemática

Disciplina: **MDCO3A** - Matemática Discreta (Eng. da Computação)

Docente: **Prof. Leandro da Silva Pereira**

Ref: 20251

Lista 1 (parte 2)

1) Seja $A = \{2, 4, 7\}$ e $B = \{\rho, \beta, \pi, \lambda\}$. Descreva todos os elementos dos conjuntos $A \times B$, $A \times A$ (mesmo que A^2) e $B \times B$ (mesmo que B^2).

2) Se $|A| = 3$ e $|B| = 4$, calcule:

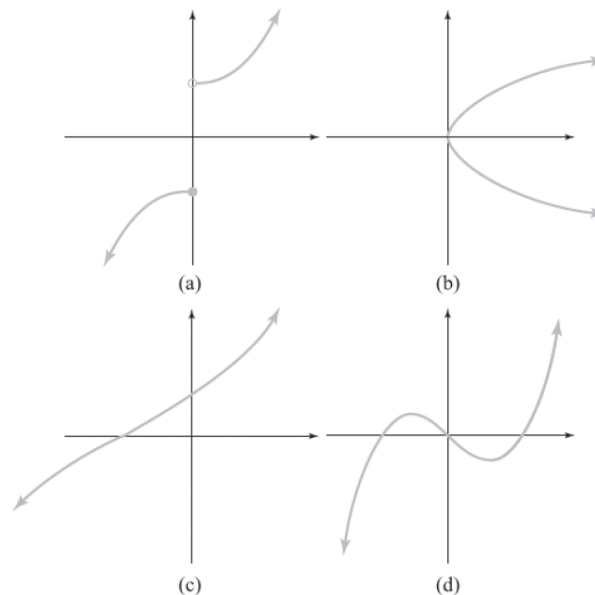
a) $|A \times B|$

b) $|A^2|$

c) $|B^2|$

3) O conjunto das listas infinitas formadas pelos algarismos 0, 1 e 2 é enumerável ou não? Em caso negativo, justifique com detalhes.

4) A figura a seguir ilustra diversas relações binárias de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$. Quais delas são funções? Para as que são funções, quais são sobrejetoras? Quais são injetoras?



5) Usando a equação $f(x) = 2x - 1$ para descrever a associação funcional, escreva a função como um conjunto de pares ordenados se o contradomínio é $\mathbb{R}$ e o domínio é:

a) $S = \{0, 1, 2\}$

b) $S = \{1, 2, 4, 5\}$

c) $S = \{\sqrt{7}, 1, 5\}$

6) Sejam $S = \{0, 2, 4, 6\}$ e $T = \{1, 3, 5, 7\}$. Determine se cada um dos conjuntos de pares ordenados a seguir é uma função com domínio S e contradomínio T . Se esse for o caso, a função é injetora? É sobrejetora?

1. $\{(0, 2), (2, 4), (4, 6), (6, 0)\}$

2. $\{(6, 3), (2, 1), (0, 3), (4, 5)\}$

3. $\{(2, 3), (4, 7), (0, 1), (6, 5)\}$

4. $\{(2, 1), (4, 5), (6, 3)\}$

5. $\{(6, 1), (0, 3), (4, 1), (0, 7), (2, 5)\}$

7) Seja P o conjunto das partes de $\{a, b, c\}$. Defina uma função $f : P \rightarrow \mathbb{Z}$ da seguinte maneira: para A em P , $f(A) =$ o número de elementos em A . f é injetora? Argumente que sim ou que não. f é sobrejetora? Argumente que sim ou que não.

8) Sejam $S = \{1, 2, 3, 4\}$, $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $U = \{6, 7, 8, 9, 10\}$. Sejam, também, $f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 6)\}$ uma função de S em T e o conjunto $g = \{(1, 7), (2, 6), (3, 9), (4, 7), (5, 8), (6, 9)\}$ uma função de T em U . Escreva os pares ordenados da função $g \circ f$.

9) Defina $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ por $f(x) = x + 1$. Seja $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x) = 3x$. Calcule o valor das seguintes expressões:

1. $(g \circ f)(5)$

2. $(f \circ g)(5)$

3. $(g \circ f)(x)$

4. $(f \circ g)(x)$

5. $(f \circ f)(x)$

6. $(g \circ g)(x)$

10) As funções a seguir levam $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$. Dê equações que descrevem as composições $g \circ f$ e $f \circ g$ em cada caso.

1. $f(x) = 6x^3$, $g(x) = 2x$

2. $f(x) = \frac{x-1}{2}$, $g(x) = 4x^2$